

1.2 人工智能的概念



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

人工智能的概念

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

电影中的人工智能

在你的印象中，人工智能是什么样的？



《大都会》（1927）



《黑客帝国》



《我，机器人》



《终结者》

人工智能导论



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

电影中的人工智能



《人工智能》



《机器管家》



《瓦力机器人》



只要能够模仿人类进行智能活动的机械、设备、软件、系统等都可以归类为人工智能、英文名Artificial Intelligence，缩写为AI



人工智能早已经普及到生活各个领域，正在影响和改变着我们的生活。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

现实中的人工智能



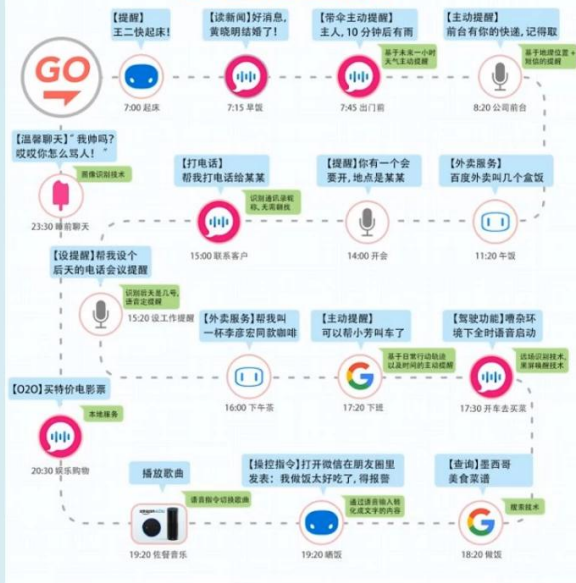
下面主要讨论一下生活中那些产品采用了人工智能技术，“智能”是怎样体现的。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来

最强的语音助手



语音助手

有道翻译 免费、即时的多语种在线翻译

检测到: 中文 » 英语

翻译

人工翻译

机器翻译



人工智能导论



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来



智能语音导航



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来



人脸识别



拍照识花



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来



亚马逊
amazon.cn

You Tube



个性化推荐系统

人工智能导论



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来



布丁豆豆儿童机器人



送餐机器人



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能 未来已来



微软小冰



Memo Akten 和 Google 机器人一同
创作的《GCHQ》



人工智能 未来已来

人工智能

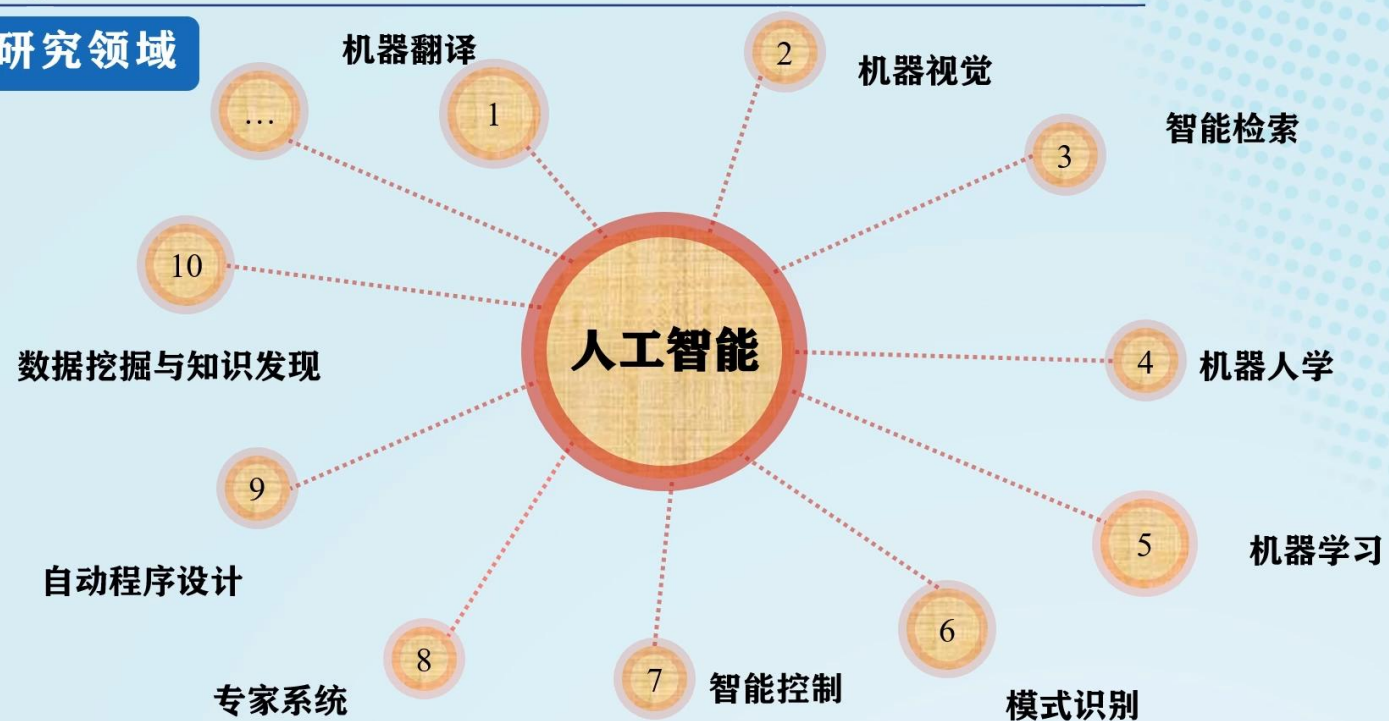
- ◆ 语音助手
- ◆ 语音识别
- ◆ 机器翻译
- ◆ 语音导航
- ◆ 人脸识别
- ◆ 拍照识花
- ◆ 搜索引擎
- ◆ 智能机器人
- ◆ 人机博弈
- ◆ 无人驾驶
- ◆ 智能公寓
- ◆ 微软小冰、《GCHQ》
- ◆ 重点人物排查系统

- ◆ 自然语言处理
- ◆ 机器视觉
- ◆ 智能检索
- ◆ 机器人学
- ◆ 机器学习
- ◆ 模式识别
- ◆ 智能控制

.
. .
. .



研究领域





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

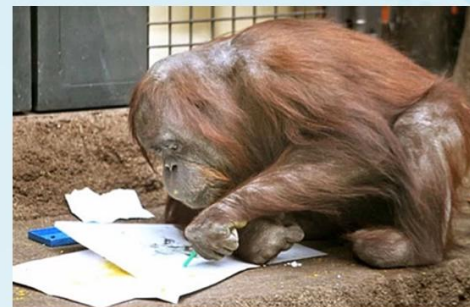


人工智能=人工+智能?



生物智能

- 对低级动物来讲，它的生存、繁衍是一种智能。如：觅食、避免危险、占领一定的地域、吸引异性以及生育和照料后代。
- 从个体的角度看，**生物智能**是动物为达到某种目标而产生的正确行为的生理机制。





人类智能

- 人类大脑是如何实现智能的？
 - 两大难题之一：宇宙起源、人脑奥秘
 - 对人脑奥秘知之甚少
- 人脑结构：含有 10^{11-12} 个（千亿-万亿个）神经元，而且呈现并行分布
- 大脑功能：记忆、思维、观察、分析等



对智能的严格定义有待于人脑奥秘的进一步揭示与认识



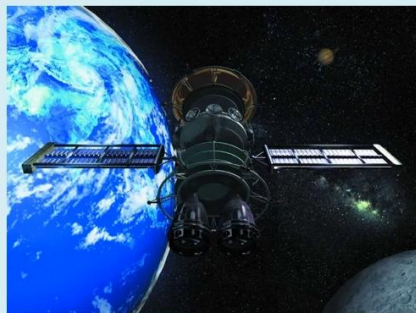
人类智能

智能是人类具有的特征之一，然而，对于什么是人类智能(或者说智力)，科学界至今还没有给出令人满意的定义。

- 从生物学角度定义为“中枢神经系统的功能”。
- 从心理学角度定义为“进行抽象思维的能力”。
- 有人把它定义为“获得能力的的能力”



人造制品



- 人工，即人造的，不是自然的
- 如：人工湖，人工河（运河），人工纤维，人造卫星，人工肢腿（假肢假腿），人工脑，人工心脏，人工鱼（转基因鱼），克隆羊、克隆牛，各种转基因食品……



什么是人工智能？

- 人工智能—Artificial Intelligence (AI) 众说纷纭

一般解释：人工智能就是**用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能行为**包括：
感知、推理、学习、通信和复杂环境下的动作行为，也称机器智能、计算机智能。



什么是人工智能？

- AI是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的科学技术，研究目标是促使智能机器：
 - 会听（语音识别、机器翻译等）
 - 会看（图像识别、文字识别等）
 - 会说（语音合成、人机对话等）
 - 会思考（人机对弈、定理证明等）
 - 会学习（机器学习、知识表示等）
 - 会行动（机器人、自动驾驶汽车等）

谭铁牛院士在《求是》，2019